ЗАНЯТИЕ 4

Рациональные выражения

РАЗМИНКА

Сократите дробь

1. $\dfrac{x^2 - 9}{x^2 + 3x}$
2. $\dfrac{a^2 - 2ab + b^2}{b - a}$
3. $\dfrac{x^3 + 1}{x^2 - x + 1}$

РАЗМИНКА

Сократите дробь

1. $\dfrac{x^2-9}{x^2+3x}$
2. $\dfrac{a^2-2ab+b^2}{b-a}$
3. $\dfrac{x^3+1}{x^2-x+1}$

Ответ. 1) $\dfrac{x-3}{x}$; 2) $b-a$; 3) $x+1$.

ТЕОРИЯ

Порядок действий

1. **ОДЗ**: выписать, при каких значениях знаменатели не равны нулю (и подкоренные выражения неотрицательны).
2. **Разложить** все числители и знаменатели.
3. **Общий знаменатель** — произведение разных множителей.
4. **Сократить** и записать ответ с ОДЗ.

ПРИМЕР 1 · ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ

$$\frac{a}{a-b} - \frac{b}{a+b} - \frac{2ab}{a^2-b^2}$$

ПРИМЕР 1 · ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ

$$\frac{a}{a-b} - \frac{b}{a+b} - \frac{2ab}{a^2-b^2}$$

$$= \frac{a(a+b) - b(a-b) - 2ab}{(a-b)(a+b)}$$

ПРИМЕР 1 · ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ

$$\frac{a}{a-b} - \frac{b}{a+b} - \frac{2ab}{a^2-b^2}$$

$$= \frac{a(a+b) - b(a-b) - 2ab}{(a-b)(a+b)}$$

$$= \frac{a^2 - 2ab + b^2}{(a-b)(a+b)} = \frac{(a-b)^2}{(a-b)(a+b)}$$

ПРИМЕР 1 · ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ

$$\frac{a}{a-b}-\frac{b}{a+b}-\frac{2ab}{a^2-b^2}$$

$$=\frac{a(a+b)-b(a-b)-2ab}{(a-b)(a+b)}$$

$$=\frac{a^2-2ab+b^2}{(a-b)(a+b)}=\frac{(a-b)^2}{(a-b)(a+b)}$$

$$=\frac{a-b}{a+b},\quad a\neq\pm b$$

ПРИМЕР 2 · ДЕЛЕНИЕ

$$\left(\frac{x}{x-2}-\frac{x}{x+2}\right):\frac{4x}{x^2-4}$$

ПРИМЕР 2 · ДЕЛЕНИЕ

$$\left(\frac{x}{x-2}-\frac{x}{x+2}\right):\frac{4x}{x^2-4}$$

Скобка: $\dfrac{x(x+2)-x(x-2)}{x^2-4}=\dfrac{4x}{x^2-4}$

ПРИМЕР 2 · ДЕЛЕНИЕ

$$\left(\frac{x}{x-2}-\frac{x}{x+2}\right):\frac{4x}{x^2-4}$$

Скобка: $\dfrac{x(x+2)-x(x-2)}{x^2-4}=\dfrac{4x}{x^2-4}$

$$\frac{4x}{x^2-4}\cdot\frac{x^2-4}{4x}=1$$

ПРИМЕР 2 · ДЕЛЕНИЕ

$$\left(\frac{x}{x-2}-\frac{x}{x+2}\right):\frac{4x}{x^2-4}$$

Скобка: $\dfrac{x(x+2)-x(x-2)}{x^2-4}=\dfrac{4x}{x^2-4}$

$$\frac{4x}{x^2-4}\cdot\frac{x^2-4}{4x}=1$$

Ответ: 1 при $x\neq 0,\pm 2$

ПРИМЕР 3 · С КОРНЯМИ

$$\frac{a-b}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} - \frac{a-\sqrt{ab}}{\sqrt{a}}$$

ПРИМЕР 3 · С КОРНЯМИ

$$\frac{a-b}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} - \frac{a-\sqrt{ab}}{\sqrt{a}}$$

$a-b=(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})$, первая дробь $=\sqrt{a}+\sqrt{b}$

ПРИМЕР 3 · С КОРНЯМИ

$$\frac{a-b}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} - \frac{a-\sqrt{ab}}{\sqrt{a}}$$

$a-b=(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})$, первая дробь $=\sqrt{a}+\sqrt{b}$

$a-\sqrt{ab}=\sqrt{a}(\sqrt{a}-\sqrt{b})$, вторая дробь $=\sqrt{a}-\sqrt{b}$

ПРИМЕР 3 · С КОРНЯМИ

$$\frac{a-b}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} - \frac{a-\sqrt{ab}}{\sqrt{a}}$$

$a-b=(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})$, первая дробь $=\sqrt{a}+\sqrt{b}$

$a-\sqrt{ab}=\sqrt{a}(\sqrt{a}-\sqrt{b})$, вторая дробь $=\sqrt{a}-\sqrt{b}$

Разность: $2\sqrt{b}$ $(a>0, b\geq 0, a\neq b)$

ЗАДАЧА 1

Сократите: $\dfrac{a^2 - 4a + 4}{a^2 - 4}$

ЗАДАЧА 1

Сократите: $\dfrac{a^2-4a+4}{a^2-4}$

Ответ. $\dfrac{a-2}{a+2},\ \ a\neq\pm2$

ЗАДАЧА 2

Упростите: $\dfrac{1}{x-1} - \dfrac{2}{x^2-1}$

ЗАДАЧА 2

Упростите: $\dfrac{1}{x-1} - \dfrac{2}{x^2-1}$

Ответ. $\dfrac{1}{x+1}, \quad x \neq \pm 1$

ЗАДАЧА 3

Упростите: $\dfrac{x^3 - 8}{x^2 + 2x + 4} - x$

ЗАДАЧА 3

Упростите: $\dfrac{x^3-8}{x^2+2x+4}-x$

Ответ. -2

ЗАДАЧА 4

Упростите: $\left(\frac{a}{b}-\frac{b}{a}\right):\left(\frac{1}{b}-\frac{1}{a}\right)$

ЗАДАЧА 4

Упростите: $\left(\frac{a}{b}-\frac{b}{a}\right):\left(\frac{1}{b}-\frac{1}{a}\right)$

Ответ. $a+b,\quad a,b\neq 0, a\neq b$

ЗАДАЧА 5

Упростите: $\dfrac{b}{ab - a^2} + \dfrac{a}{ab - b^2}$

ЗАДАЧА 5

Упростите: $\dfrac{b}{ab-a^2}+\dfrac{a}{ab-b^2}$

Ответ. $\dfrac{a+b}{ab}$

ЗАДАЧА 6

Упростите: $\dfrac{x-y}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}+\dfrac{x\sqrt{x}+y\sqrt{y}}{x-\sqrt{xy}+y}$

ЗАДАЧА 6

Упростите: $\dfrac{x-y}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}+\dfrac{x\sqrt{x}+y\sqrt{y}}{x-\sqrt{xy}+y}$

Ответ. $2\sqrt{x}$

ЗАДАЧА 7

Упростите и найдите значение при $x = 0{,}25$: $\dfrac{x^2 - 4}{x^2 - 2x}$

ЗАДАЧА 7

Упростите и найдите значение при $x = 0{,}25$: $\dfrac{x^2 - 4}{x^2 - 2x}$

Ответ. $\dfrac{x + 2}{x} = 9$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что при всех допустимых a значение выражения $\left(\dfrac{a+1}{a-1}-\dfrac{a-1}{a+1}\right)\cdot\dfrac{a^2-1}{4a}$ равно 1

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что при всех допустимых a значение выражения $\left(\dfrac{a+1}{a-1}-\dfrac{a-1}{a+1}\right)\cdot\dfrac{a^2-1}{4a}$ равно 1

ОДЗ: $a \neq 0, a \neq \pm 1$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что при всех допустимых a значение выражения $\left(\dfrac{a+1}{a-1}-\dfrac{a-1}{a+1}\right)\cdot\dfrac{a^2-1}{4a}$ равно 1

ОДЗ: $a \neq 0, a \neq \pm 1$

Скобка: $\dfrac{(a+1)^2-(a-1)^2}{a^2-1}=\dfrac{4a}{a^2-1}$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что при всех допустимых a значение выражения $\left(\dfrac{a+1}{a-1}-\dfrac{a-1}{a+1}\right)\cdot\dfrac{a^2-1}{4a}$ равно 1

ОДЗ: $a \neq 0, a \neq \pm 1$

Скобка: $\dfrac{(a+1)^2-(a-1)^2}{a^2-1}=\dfrac{4a}{a^2-1}$

$$\frac{4a}{a^2-1}\cdot\frac{a^2-1}{4a}=1$$

ИТОГ

Что запомнить

- Сначала ОДЗ, потом разложение.
- Скобки $(a-b)$ и $(b-a)$ отличаются знаком — выносим минус.
- Делитель тоже даёт ограничения.
- $a=(\sqrt{a})^2$ при $a\geq 0$: корни раскладываются по ФСУ.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на тот же материал. Указывайте ОДЗ.